

Plan

- [Modèle en couches](#)
- [Protocole IP](#)
- Protocole UDP
- Protocole TCP
- Routage (Interne)
- ICMP
- DHCP/NAT

Modèles en couches

Modèle introduit par l'ISO -> OSI (Open Systems Interconnection)

Le modèle **OSI** est théorique (recommandation).

7 couches pour dialoguer entre plusieurs machines de natures différentes sur un même réseau.

7 Couches (du plus abstrait au plus rationnel)

- 7. Application
- 6. Présentation
- 5. Session
- 4. Transport
- 3. Réseau
- 2. Liaison
- 1. Physique

Dans ce cours (Réseau I), on va se focaliser sur le transport et le réseau.

[!hint] Info

X.25 est le seul protocole à respecter toutes les règles de l'OSI.

7. Application

Navigateur web / mail
HTTP, etc.

6. Présentation

Modification des données -> chiffrement

5. Session

RPC :: Remote Procedure Call

PPTP :: Point-to-Point Tunneling Protocol

PAP :: Password Authentication Protocol

4. Transport

TCP / UDP

UDP est utilisé dans le streaming et le jeu vidéo. TCP est plus utilisé dans le web.

La notion de port va être abordée.

3. Réseau

IP : *Internet Protocol*

- IPv4
- IPv6

Adresse IP (Adresse logique)

2. Liaison

Adressage physique Protocole d'accès au média

MAC :: Media Access Control

- codé sur 48 bits en hexadécimal
- identifiant unique.

1. Physique

- Réseau Ethernet
- Wi-Fi
- 4G / 5G

A		B
6	->	6
7	->	7
5	->	5
4	->	4
3	->	3
2	->	2
1	->	1

A veut communiquer avec B. La couche envoyée doit être la même que celle reçue.

Fonctionnement

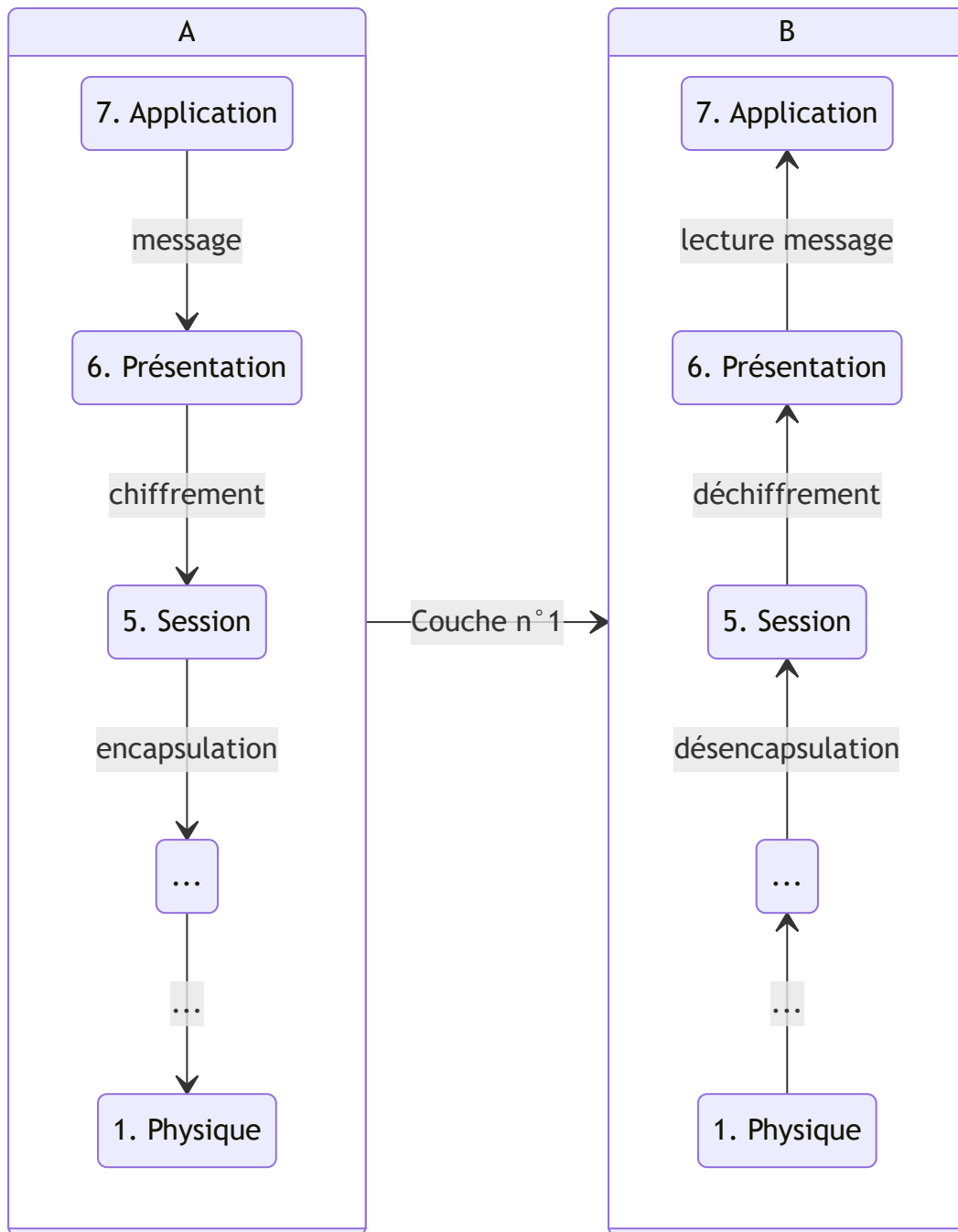
Encapsulation / Désencapsulation Multiplexage / Démultiplexage

Avant d'encapsuler, on passe à la couche en dessous.

Quand on encapsule, on ajoute des informations :

- Le protocole de chiffrement, etc.

A :



En couche 1, on peut envoyer les informations de A à B (physiquement).

B reçoit les informations et désencapsule jusqu'à la couche désirée grâce aux informations ajoutées pendant la phase d'encapsulation.

Avantages

Modularité au niveau des protocoles.

Ex : Ajouter un nouveau moyen de communication nécessite uniquement de modifier la couche n° 1.

Inconvénients

La taille des messages est plus importante (surcoût dû aux en-têtes).

IP Internet Protocol

Internet = le Reseaux des Reseaux

Plan:

- But du protocol IP
- Adressages Logique ,Classe d'Adresse
- Structure des Paquets(Datagramme IP)
- Fragmentation
- Principe du Routage

IP (Couche n°3)

Le but est de permettre l'interconnexion avec plusieurs réseaux de natures différentes.

Plusieurs caractéristiques :

- Adressage logique
- Une façon de router / acheminer les paquets
- La remise de paquets

Adressage Logique :

IPv4 :

Notation pointée : 192.110.2.37

32 bits avec un découpage variable en deux pour différencier le réseau de la machine.

Au depart le protocole prevoit 5 classe d'adresse A,B,C,D,E :

Classe	Bits de debut	Plage du 1 octet	decoupage (hote / reseaux)	Nb de reseaux max	Nb de machine par reseaux
A	0...	1 à 126	8/24	256	16 000 000
B	10...	128 à 191	16/16	16 000	16 000
C	110...	192 à 223	24/8	16 000000	256
D	1110...	224 à 239	Multicast	-	-
E	1111...	240 à 255	Experimental	-	-

Quand la parite machine contient que des 0 c'est l'adresse du reseaux

Adresse de broadcast , tout les bits sont a 1.

Ex :

IP 2.43.5.6 appartient a la classe A

Reseaux 2.0.0.0

Broadcast 2.255.255.255

Adresses speciales:

- 0.0.0.0 toutes les adresses
- 255.255.255.255 Brodcast universel
- 127.0.0.1 Loopback : local host

Adresse reseaux prive:

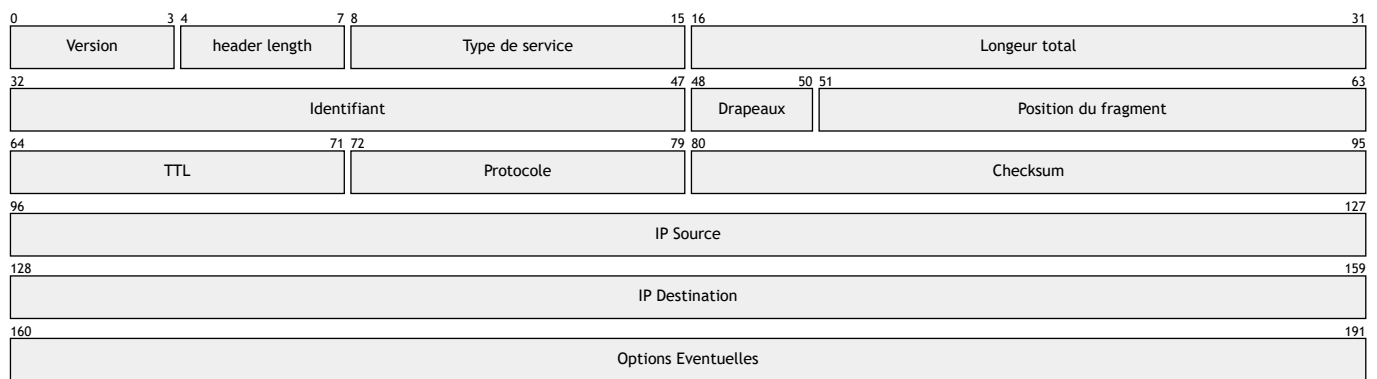
- 10.0.0.0 à 10.255.255.254
- 172.16.0.0 à 172.31.255.254
- 169.254.0.0 à 169.255.255.254
- 192.168.0.0 à 192.168.255.254

IPv6 :

128 bits dont les 64 premiers pour le réseau et les 64 derniers pour la machine.

Notation hexadécimale : 2001:0db8:0000:0000:8a2e:0000:0370:7334

Structure d'un paquet IP / Datagramme IP



Type de services :

Peut etre ignoré par les routeurs

3 bits:

- D : delai d'acheminement cours
- T : Débit de transmission élevé
- R : Grande fiabilite

Taille max d'un datagramme IP est $2^{16} \approx 65535$ octets

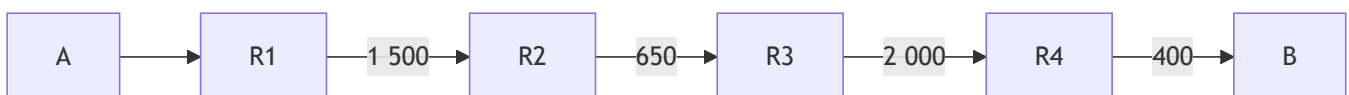
Taille min : 20 octets

Fragmentation :

Lorsqu' un paquet va de A a B il peut traverser plusieurs reseaux physiques avec des **MTU**(Maximum Transfer Unit): taille max d'info dans un paquet qui peut etre transporté sur un reseau physique (Ethernet $\approx 1\,500$ octets).

3 parametre utile:

- Identifiant
- Deplacment Fragment
- Drapeaux More fragment



Si le message m de A à B fait 1 800 octets avec en-tête sans option (header :20 oct 1 780 data) A envoie le message à B, le premier reseau traverse est "Reseaux 1" A va decouper le paquet IP en plusieurs morceaux pour le reseau 1 on peut decouper m en m_1 et m_2

Je decoupe est sequentiel :

m_1 contient le debut de la donn e m_2 contient la fin de la donn e m_1 sur R2 doit  tre decoupe en 3 morceaux

Identifiant unique entre IP(A) et IP(B) , quand on fragmente un pquet les ID restent les memes

Deplacement fragement

Drapeaux more fragment =1 si d'autre Fragment ensuite:

	m_1	m_2
En-tete	20	20
Donn�es	1480	300
Drapeaux more fragment	1	0
Deplacement fragment	0	1480

Pour le rassemblement : intervient uniquement sur la machine destinataire. Les fragments peuvent emprunter des chemins differents et attendre que tous les fragments soient disponibles sur le meme routeur retardera la communication.

Sur la machine destinataire   partir du moment ou B recoit un premier fragment B arme un temporisateur . Si au bout du temps imparti tous les fragments ne sont pas arriv s, il d truit le paquet, puis il envoie un message d'erreur ICMP   l'exp diteur.

L'ordre de la reception sur B des paquets et des fragments n'est pas garanti.

Drapeaux particulier : DNF (Do Not Fragment) commande stricte indique au routeur de ne pas fragmenter.

Si DNF est mis   1 et que la taille du paquet ,est plus grande que le MTU le routeur en charge d truit le paquet et envoie un message d'erreur ICMP.

Principe du Routage :

Les reseaux sont interconnect s par des  quipements sp ciaux appel s Routeurs. Les routeurs ont une adresse IP par reseaux auquel ils sont connect s.

Pour acheminer un paquet IP on diff rencie le niveau Direct et Indirect

Remise direct A et B sont sur le meme Réseau , on utilise ARP (Adresse Resolution Protocol) qui utilise l'adresse MAC.

Si A et B ne sont pas sur le meme reseau déterminer l'adresse reseau de B et de choisir le routeur le plus approprié.

Au niveau des routeur pour chaque paquet recus il faut determiner le routeur suivant . Chaque routeur a une table de routage valide.

R1 :

Reseaux	Routeur
I	0.0.0.0
II	0.0.0.0
III	R2
IV	R8
V	R4
VI	R4

Les routeur travaille jusqu'à la couche 3

Il es possible de definir des routeur par default.

Notion Sous reseaux/ Sur reseaux:

Il y a 3 classes (A,B,C) qui sont utilisable pour un usage normal. Les separation sur la taille des reseaux est d'une grande amplitude .

Les réseaux de classe A ou B peuvent etre trop grand par rapport a l'usage que l'on en a,on partitionne donc ces reseaux en plus petit sous reseaux .

On va utiliser la partie adressage machine pour definir une notion de sous reseaux.

On peut utiliser un octet de la partie machine pour definir des sous reseaux : 2.X.0.0

2.1.0.0 : sous reseaux à part entier 2.17.0.0 :sera different du sous reseaux

La partie consacree au sous réseaux est dans la partie adressage machine et la norme autorise d'utiliser n'importe quelle partie, en pratique on utilise des prefixe. 2.0.0.0/16

Chaque réseaux peut etre partitionner de manière différente

Complexite de routage

Pour chaque adresse reseaux on doit avoir le masque de sous reseaux associé, pour les classe A,B,C classiques:

- A 255.0.0.0
- B 255.255.0.0
- C 255.255.255.0

UDP User Datagram Protocol :

Le but du protocole UDP est de permettre l'utilisation du reseaux au niveau utilisateur (Sans privilege particulier)

Un protocole "non controlé"

Chaque message est independant des autres (equivalent d'envoi de carte postale)

Notion de Port : la notion de port a du sens à l'échelle de la machine/station. sa permet d'identifier quel programme est concerné.

Quand un programme va utiliser le protocole UDP, il va demander à l'OS de lui fournir un numero de port , il faut que ce numero soit unique.

Les ports < 1024 sont réservés pas utilisables sans privilège particulier.

Mode Client :

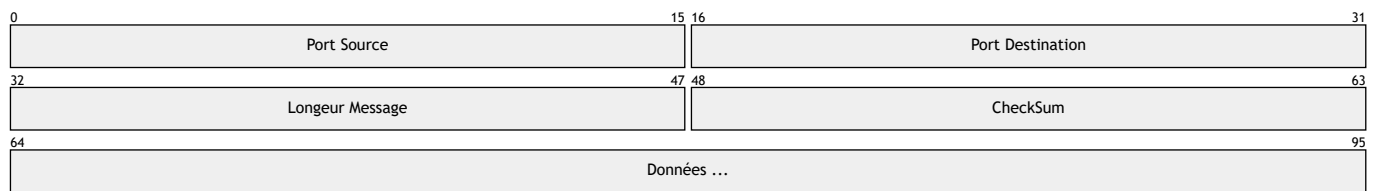
Un programme qui est connecté au réseau et envoie une requête à une entité pour avoir un service. Le client a besoin d'un numero de port mais pas nécessairement de le choisir.

Mode Serveur :

Un programme qui attend les demandes de communication et qui fournit un service. Le serveur doit disposer d'un numero de port et ce numero doit pouvoir être choisi.

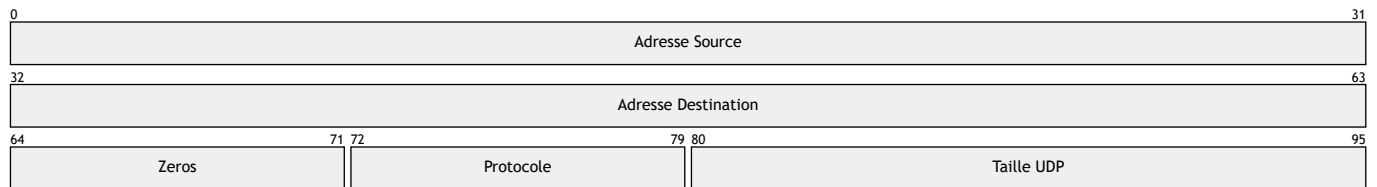
Numero de port codé sur 16bits.

Chaque message est envoyé individuellement. L'ordre de remise n'a pas d'importance la livraison des données n'est pas garantie.



Longueur du message en nombre total d'octets

La somme de control est calculé sur un pseudo-entête qui permet de verifier si le segment est valide ou corrompu. Si le message est ccorompu le systeme detruit le segment .



On peut ne pas renseigne le port source .

Avantage :

- Protocol léger donc rapide
- Utile pour les usage où on peut se permettre des donnée (streaming video, Jeux video, renfert de fichier)
- Fonctionent bien sur les reseaux locaux.

TCP Transmission Control Protol :

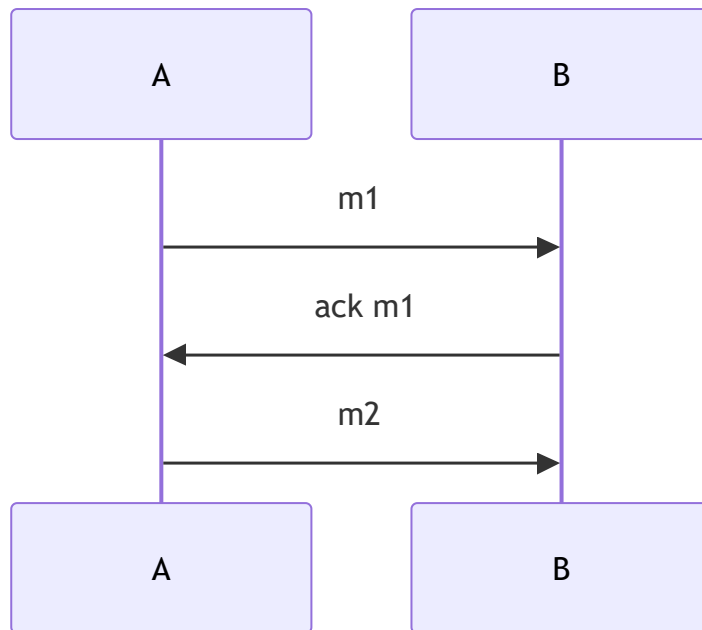
- Remise fiable
- Propriete TCP
- Gestion du flux de donnes
- Format de segment TCP

TCP est un protocole orienté connexion

Le but est d'etablir un circuit entre A et B. La connexion TCP crée un flux de données de A vers B et de B vers A.(Flux bidirectionnelle)

Remise fiable V.0

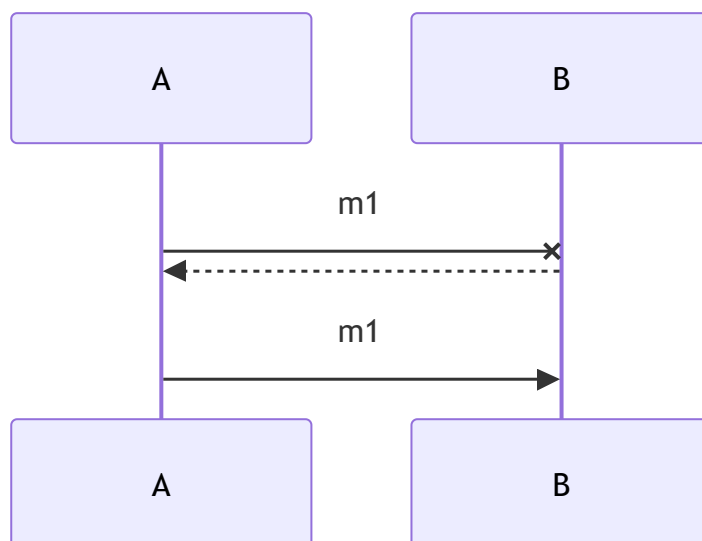
Le principe est de s'assure que chaque morceau d'information trasmis est bien arrive à destination



Chaque message m_i envoyé par A à B fera l'objet de la part de B d'un acquitement (Acknolement) accusée de reception.

Si A recoit l'ACK de m_i de la part de B, il Peut envoyer m_{i+1}

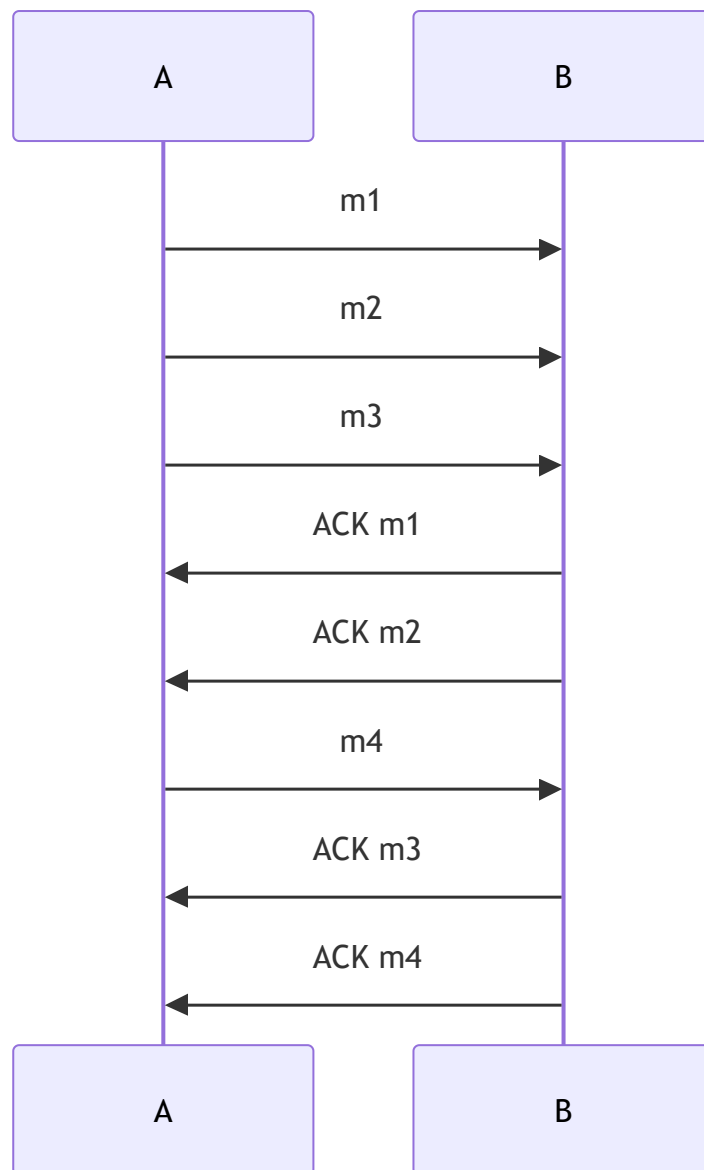
En cas de probleme



pour chaque envoie de message m_i l'expediteur definit un delai pour recevoir l'aquitement , soit l'ACK arrive dans le delai impartie OK

Soit l'ACK n'arrive pas ou arrive apres et dans ce cas A réxpediem m_i

Ex : $k = 3$.



Notion Port TCP :

Comme TCP est en mode connecte avec l'établissement d'un circuit Virtuel.

Cote serveur avoir uniquement un port public ne vas pas suffire pour cree des circuit.

En TCP, à chaque demande de connexion de la part d'une station, le serveur crée un nouveau Canal de communication.

Au niveau du Client, on cree un canal de communication (Socket), on fait une demande de connexion. Si la demande est accepte la communication peut ensuite avoir lieu sur ce canal.

Cote Serveur, Le serveur a un port public qui sert de point de rendez vous.

Lorsque une connexion est demande il cree un canl special avec un numero de port dédiée.

Controle de Flux :

TCP peut adapter son taux d'emission et de reception.

Ce control se fait en faiant varier al taille de la fenetre glissante.

Cette fenetre glissante est utilise sur un flot d'octet

1 2 3 [4 5 |6 7 8] 9 10 11 :

- [: limite gauche
-] : limite droite
- | : limite entre les octet deja envoye et en attente de confirmation et ce que l'on peut envoyer mais qui ne sont pas encore partie.

Tout ce qui est a gauche de la limite gauche de la limite a gauche sont des octets envoyés et deja acquités.

Quand l'octet 4 est acquité, on peut faire glisser la fenetre à droite d'une unite.

Pour augmente le debit on va agrandir la taille de la fenetre glissante en augmentant la valuer de la limite droite.

Tout les octet present dans al fenetre glissante ont le doir d'etre envoye et c'est irrevocable.

Reduire le debit. A chaque nouvel acquitement la limite gauche est augmente et la limite droite est maintenue.

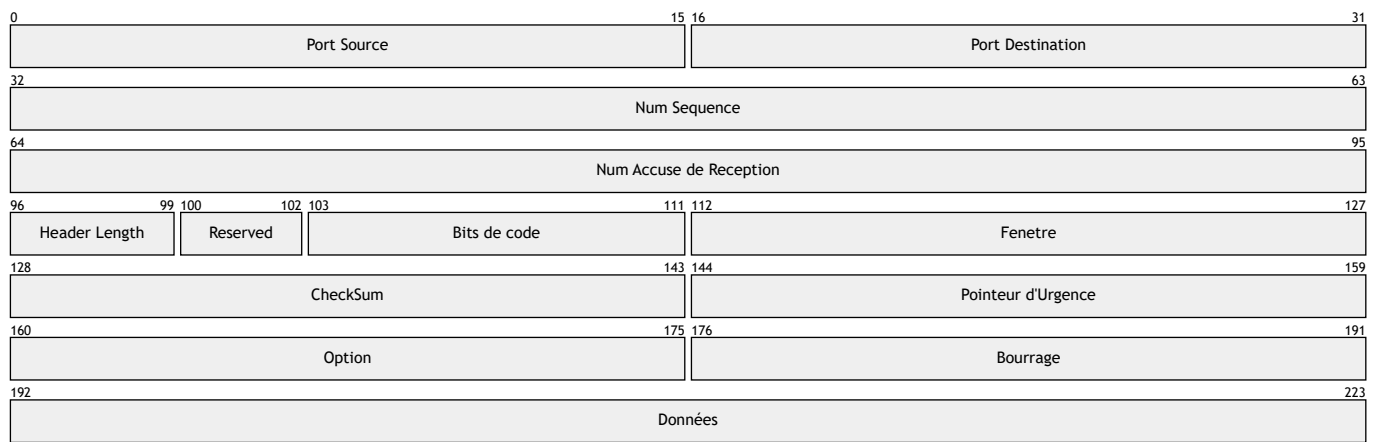
On augmente le debit Si la connexion le permet et on reduit si la connexion n'est pas suffisante

La taille de la plus petite fenetre est de 0 octet. La connexion est temporairement suspendu. Dans ce cas pour reprendre la communication, il faudrait passer par des donnée hors bande.

Format de segment TCP

Le segment ou paquet TCP va permettre plusieurs opération :

- Communiquer
- etablir une connexion.
- ...



Bit de code :

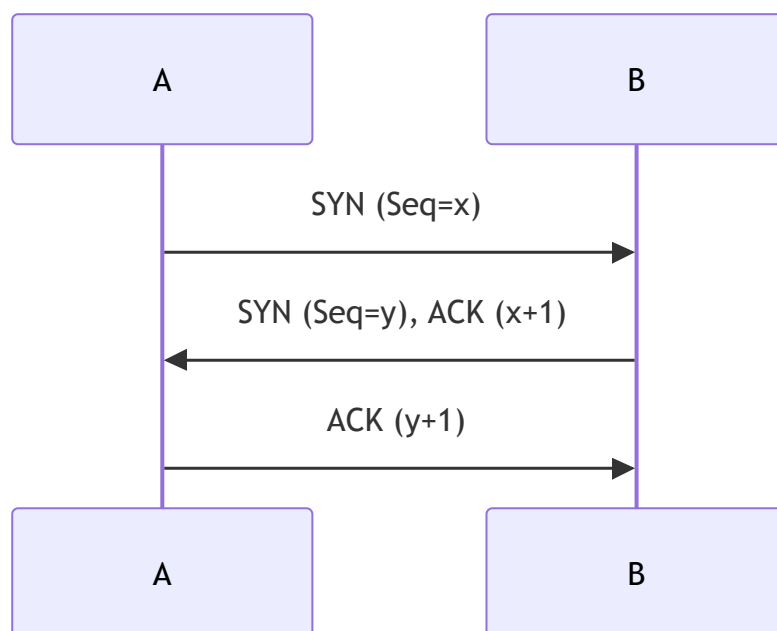
- URG :Urgence , fenetre de la taille nulle
- ACK: Acuse de reception
- PSH: Push
- RST: Reset/ Re initailiser la connexion
- SYN: Synchronisation
- FIN: Fermeture de la connexion

Etablissement de la connexion s'effectue en 3 étapes (three way handshake)

Premier message SYN positioné à 1

Deuxieme message SYN + ACK (correspond à l'aquitement)

Dernier message ACK pour informer que les partie sont d'accord.

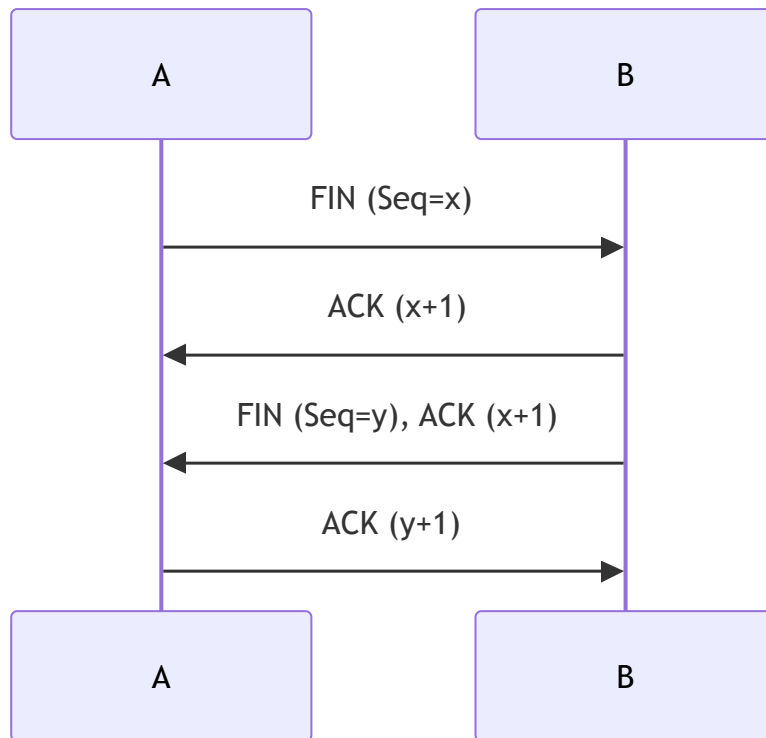


A initie la demande de connexion.

Après la reception du troisieme message, Les deux parties peuvent communiquer.

Une fois que la connexion a été etablie aucune nouvelle demande de connexion ser autorisé.

Pour la liberation de la Connexion , une fois que les programme ont terminé on peut libere la connexion.



Si un client n'a pas recus les données quil devait recevoir, le systeme d'exploitation qui gère TCP doit pouvoir fournir les eventuelles données manquante.

Donc le systeme Conserve les ressource réseaux Active.

Il est possible que certaines communication soient réinitialisé une machine A ne repond plus , les messages envoyée par la machine n'ont aucun sens , l'autre machine peut demander la resiliation RST à 1.

La communication est tout de suite interrompu.

Notion Push:

Par defaut pour limiter le gaspillage de bande passante ,le systeme attend d'avoir suffisamment de données pour les envoyée.

Il y a des usages qui necessitent d'etre reactif et de ne pas privilégier le débit.

Dans le cas d'un service de communication en direct.

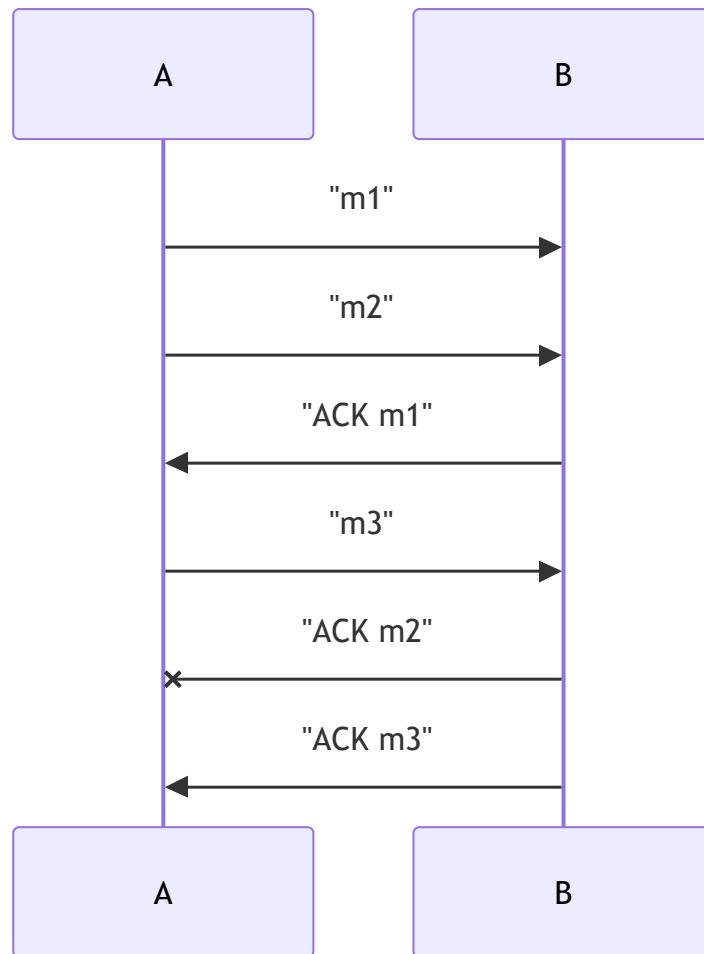
Terminaux distant ssh/ncftp, ca se precise en mettant le bit de code PSH à 1.

Données Hors Bande si la taille de la fenetre passe à une taille 0. Il faut envoyer un message pour reprendre la communication.

Le bit URG est mis à 1, le pointeur d'urgence indique à quel endroit de l'en-tete regarder (ex :la taille de la fenetre).

Une fois l'urgence traite le comportement sequentiel reprend.

Aquitement cumulatif: On envoie et recoit un flux de données au lieu d'acquité individuellement un message on peut en acquitté plusieurs d'un seul coup.



Si l'ACK de m_3 arrive dans les temps , alors il n'est pas nécessaire de renvoyer m_2